



Rinderbeurteilung





Die Tierbeurteilung hat neben den Leistungsprüfungen in der Rinderzucht immer noch ihre Bedeutung. Im Vordergrund steht dabei nicht die Schönheit der Tiere, sondern es werden funktionell wichtige Körpereigenschaften, wie z.B. Fundament oder Euter, in den Zuchtentscheidungen entsprechend berücksichtigt. Die Tierbeurteilung liefert die Grundlage für die Selektion und die Paarungsplanung beim Exterieur. Durch die Beurteilung wird versucht, nicht objektiv messbare Nutzleistungen zu erfassen.

Anwendungen der Tierbeurteilung in der Rinderzucht

- ➔ Bewertung von(gezielte Paarung)
- ➔ Bewertung von(Nachkommengruppen von „Besamungsbullen“)
- ➔ Körung von
- ➔ Jeder Rinderzüchter und –halter muss laufend zur und
.....seiner Herde Entscheidungen treffen.

Prinzip der Durchführung der Exterieurbewertung

In Zeiten von Internationalem Austausch von Zuchttieren, Embryonen und Sperma ist die Frage nach der Vergleichbarkeit der verschiedenen Bewertungssysteme innerhalb einer Rasse und Europas ins Blickfeld gerückt.

So wird seit 1997 ein innerhalb Europas einheitliches Bewertungssystem angewendet in Anlehnung an das in den USA übliche lineare Beschreibungssystem (Zustandsbeschreibung).

Beschreiben =

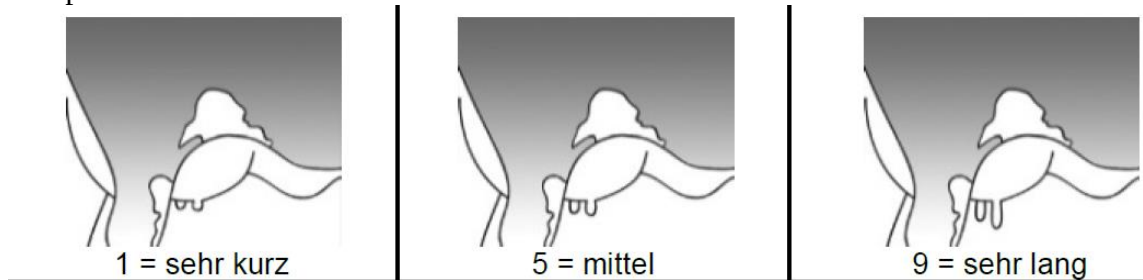


1. Beschreibung der Einzelmerkmale

Beim linearen Beschreibungssystem werden die Einzelmerkmale in ihren biologischen Extremen beschrieben (ohne Berücksichtigung des Zuchtzieles!)

Die Ziffern und beschreiben diese biologischen Extreme.

Beispiel:



Strichlänge: (5 = 5cm, an den Vorderstrichen beschrieben)

2. Punktierung der Hauptmerkmale (100 – Punkte System)

Die Hauptmerkmale bei der Rasse **Braunvieh** werden punktiert.

Bullenmutter: 65 – 88 Punkte für Kühe in der 1. Laktation, 65 – 90 Punkte für Kühe in der 2. Laktation und 65 – 95 Punkte in der 3. Laktation (Nachzuchtbewertung 65 – 95 Punkte möglich). Der Mittelwert von 80 Punkten entspricht jeweils einer durchschnittlichen Ausprägung.

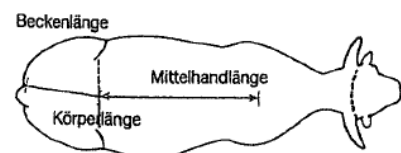
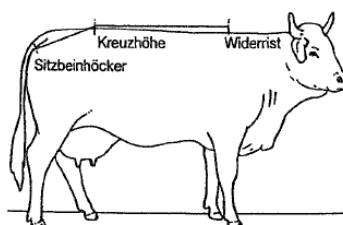
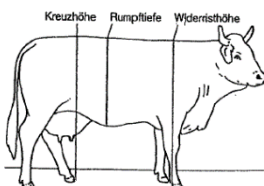
Die Hauptmerkmale bei der Rasse **Fleckvieh** werden auf einer Skala von 68 bis 93 bewertet, wobei der Mittelwert von 80 einer durchschnittlichen Ausprägung entspricht (gültig für Nachzuchtbewertung und Bullenmutterbewertung)

3. Zuchtwertschätzung Exterieur

Grundlage jeder Zucht ist eine exakte Leistungsprüfung. Die Leistungsprüfung im Bereich der Exterieurmerkmale ist die Bewertung von zufällig ausgewählten Töchtern eines Bullen aus dem ersten Besamungseinsatz und von zufällig ausgewählten Töchtern geprüfter Bullen.

Eine objektive Leistungsprüfung setzt klar definierte Merkmale und eine einheitliche Bewertung dieser Merkmale voraus.

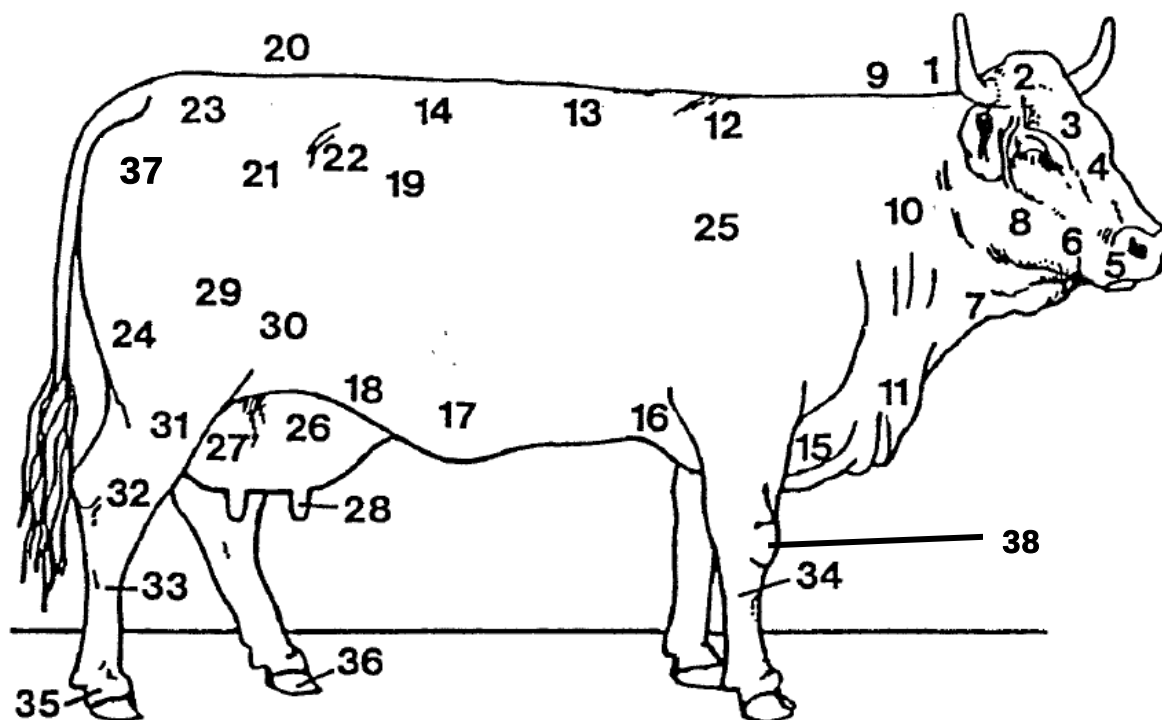
Zurzeit werden bei Fleckvieh Zuchtwerte für Hauptmerkmale und Einzelmerkmale und beim Braunvieh Zuchtwerte für Hauptmerkmale und Einzelmerkmale sowie ein Zuchtwert für eine Exterieur- Gesamtnote geschätzt.





Körperpartien des Rindes:

(Beschriften Sie die Körperpartien!)



1	11	21	31
2	12	22	32
3	13	23	33
4	14	24	34
5	15	25	35
6	16	26	36
7	17	27	37
8	18	28	38
9	19	29	
10	20	30	



FLECKSCORE - Merkmaldefinition

Rahmen

Die Berechnung der Rahmennote erfolgt aus 5 gemessenen Beiträgen:

Kreuzhöhe	Messpunkt ist die gedachte Linie zwischen den Hüfthöckern
Hüftbreite	Messpunkt sind die Außenkanten der Hüfthöcker
Rumpftiefe	Messpunkt ist der tiefste Punkt des Rumpfes ohne Nabel
Mittelhandlänge	Messpunkt vorne ist die gedachte Verlängerung des Vorderbeins zwischen den Schulterblättern Messpunkt hinten ist die gedachte Linie zwischen dem Beginn der Hüfthöcker
Beckenlänge	Messpunkt vorne ist der Beginn des Hüfthöckers Messpunkt hinten ist das Ende des Sitzbeinhöckers

Bemuskelung

Beschreibung der Bemuskelung an der Hinterhand analog zum EUROP System.

68 - 70	P	sehr konkav	77 - 79	R-	leicht konkav	84 - 86	U	konvex
71 - 73	O-	deutlich konkav	80	R	gerade	87 - 89	U+	deutlich konvex
74 - 76	O	konkav	81 - 83	R+	leicht konvex	90 - 93	E	sehr konvex

Euter

Voreuteraufhängung

Beschreibung des Winkels zwischen einer gedachten Senkrechten am Voreuteransatz und einer Linie, die der Neigung des Voreuters am Übergang zur Bauchdecke entspricht.

Ausprägung	Note
0° bis 10°	1
10° bis 20°	2
20° bis 30°	3
30° bis 40°	4
40° bis 50°	5
50° bis 60°	6
60° bis 70°	7
70° bis 80°	8
80° bis 90°	9

Strichplatzierung vorne

Beschreibung der Position der Vorderstriche in Relation zum Euterviertel.

Ausprägung	Note
Sehr weit außen	1
Weiter außen	2
Weit außen	3
Etwas außen	4
Mittig platziert	5
Etwas innen	6
Weit innen	7
Weiter innen	8
Sehr weit innen	9

Strichlänge

Messung der Strichlänge in cm an den Vorderstrichen vom Ansatz des Striches am Euterkörper bis zur Strichspitze.

Ausprägung	Note
Unter 2 cm	1
2 cm	2
3 cm	3
4 cm	4
5 cm	5
6 cm	6
7 - 8 cm	7
9 - 11 cm	8
Über 11 cm	9

Strichdicke

Messung der Strichdicke in cm an den Vorderstrichen als Durchmesser am Ansatz in den Euterkörper.

Ausprägung	Note
Unter 1,50 cm	1
1,50 bis 1,75 cm	2
1,75 bis 2,00 cm	3
2,00 bis 2,25 cm	4
2,25 bis 2,75 cm	5
2,75 bis 3,00 cm	6
3,00 bis 3,75 cm	7
3,75 bis 4,50 cm	8
4,50 cm und mehr	9

Voreuterlänge

Beschreibung der Länge des Voreuters von der Einbindung in die Bauchdecke bis zur Querspaltung des Euters. Ist keine Querspaltung erkennbar, gilt die Mitte zwischen den Vorder- und Hinterstrichen als Messpunkt.

Ausprägung		Note
Extrem kurz	unter 13 cm	1
Sehr kurz	14 cm	2
Kurz	16 cm	3
Etwas kürzer	18 cm	4
Mittel	20 cm	5
Etwas länger	22 cm	6
Lang	24 cm	7
Sehr lang	26 cm	8
Extrem lang	über 27 cm	9

Schenkeleuterlänge

Beschreibung der Länge des Schenkeleuters von der Querspaltung des Euters seitlich gesehen entlang einer waagerechten Linie bis zum Ende des Schenkeleuters. Ist keine Querspaltung erkennbar, gilt die Mitte zwischen den Vorder- und Hinterstrichen als Messpunkt.

Ausprägung		Note
Extrem kurz	unter 13 cm	1
Sehr kurz	14 cm	2
Kurz	16 cm	3
Etwas kürzer	18 cm	4
Mittel	20 cm	5
Etwas länger	22 cm	6
Lang	24 cm	7
Sehr lang	26 cm	8
Extrem lang	über 27 cm	9

Euterboden

Messung des Abstands in cm von einer gedachten horizontalen Linie in der Mitte des Sprunggelenkhöckers bis zu einer gedachten horizontalen Linie am tiefsten Punkt des Euterkörpers ohne Zitzen.

Ausprägung	Note
Unter -6 cm	1
-2 bis -5 cm	2
-1 bis +1 cm	3
+2 bis +3 cm	4
+4 bis +5 cm	5
+6 bis +8 cm	6
+9 bis +11 cm	7
+12 bis +14 cm	8
+15 cm und mehr	9

Zentralband

Beschreibung der Ausprägung des Zentralbandes in Kerbung und Höhe, wobei in der Bedeutung Kerbung vor Höhe zu werten ist.

Einkerbung	Höhe	Note
Durchgebrochen		1
Nicht erkennbar (0 cm)		2
Kaum erkennbar (unter 1 cm)	und weniger als halbe Höhe	3
Erkennbar (1-2 cm) oder kaum erkennbar	und mindestens halbe Höhe	4
Gut erkennbar (2-3 cm) oder erkennbar	und mindestens halbe Höhe	5
Gut erkennbar (2-3 cm)	und mindestens halbe Höhe	6
Deutlich (über 3 cm)	und bis oben erkennbar	7
Deutlich (über 3 cm)	und bis oben gut ausgeprägt	8
Deutlich (über 3 cm)	und bis oben stark ausgeprägt	9

Strichstellung hinten

Beschreibung der Stellung der Striche anhand der Hinterstriche.

Ausprägung	Note
Stark nach außen	1
Stärker nach außen	2
Nach außen	3
Leicht nach außen	4
Senkrecht	5
Leicht nach innen	6
Nach innen	7
Stärker nach innen	8
Stark nach innen	9

Strichplatzierung hinten

Beschreibung der Position der Hinterstriche in Relation zum Euterviertel.

Ausprägung	Note
Sehr weit außen	1
Weiter außen	2
Weit außen	3
Etwas außen	4
Mittig platziert	5
Etwas innen	6
Weit innen	7
Weiter innen	8
Sehr weit innen	9

Euterreinheit

Beschreibung des Vorhandenseins von zusätzlichen Strichen.

Ausprägung	Note
Euterfistel	1
Beistrich	2
Laktierender Afterstrich	3
Zwischenstrich	4
Zwischenstrichknospe	5
Großer Afterstrich	6
Kleiner Afterstrich	7
Afterstrichknospe	8
Reines Euter	9

Beckenneigung

Messung der Höhendifferenz im cm von der Oberkante des Hüfthöckers zur Oberkante des Sitzbeinhöckers.

Ausprägung	Note
über +3 cm	1
+1 bis +3 cm	2
0 cm	3
-1 bis -3 cm	4
-4 bis -5 cm	5
-6 bis -8 cm	6
-9 bis -12 cm	7
-14 bis -18 cm	8
über -18 cm	9

Fundament

Sprunggelenkwinkelung

Beschreibung des Winkels des Fundaments im Angelpunkt Sprunggelenksmitte mit einer gedachten Linie nach unten in Richtung Klaue und nach Oben in Richtung Becken. Normal gewinkelt (Note 5) ist als Winkel von etwa 150° definiert.

Ausprägung	Note
Steil	1
Sehr wenig Winkel	2
Wenig Winkel	3
Etwas weniger Winkel	4
Normal gewinkelt	5
Etwas mehr Winkel	6
Viel Winkel	7
Sehr viel Winkel	8
Gesäbelt	9

Sprunggelenksausprägung

Beschreibung der Klarheit der Gelenke von allen Seiten des Sprunggelenks.

Ausprägung	Note
Sehr schwammig	1
Schwammig	2
Leicht schwammig	3
Unklar	4
Leicht unklar	5
Klar	6
Sehr klar	7
Trocken	8
Sehr trocken	9

Fessel

Beschreibung der Straffheit der Fesselung

Ausprägung	Note
Stark durchtrittig	1
Durchtrittig	2
Sehr weich	3
Nachgebend	4
Leicht federnd	5
Straff	6
Sehr straff	7
Steil	8
Überkötend	9

Klauentracht

Messung der Höhe der Tracht in cm als Abstand vom Klauenrand zum Boden.

Ausprägung	Note
Unter 1,0 cm	1
1,5 cm	2
2,0 cm	3
2,5 cm	4
3,0 cm	5
3,5 cm	6
4,0 cm	7
4,5 cm	8
5,0 cm und mehr	9



FLECKSCORE - LINEARE NACHZUCHTBESCHREIBUNG

Tiername	Tiernummer	Vatername	Gekalbt am	Betrieb

Merkmal	Ausprägung	Note/cm
---------	------------	---------

Rahmen	Kreuzhöhe	klein - groß	
	Rumpftiefe	seicht - tief	
	Hüftbreite	schmal - breit	
	Mittelhandlänge	kurz - lang	
	Beckenlänge	kurz - lang	

Bemuskelung	konkav - konvex	
--------------------	-----------------	--

Euter	Voreuteraufhängung	locker - straff	
	Strichplatzierung vorne	außen - innen	
	Strichlänge	kurz - lang	
	Strichdicke	dünn - dick	
	Voreuterlänge	kurz - lang	
	Schenkeleuterlänge	kurz - lang	
	Euterboden	tief - hoch	
	Zentralband	durchgebrochen - stark ausgeprägt	
	Strichstellung hinten	nach außen - nach innen	
	Strichplatzierung hinten	außen - innen	
	Euterreinheit	Beeinflusst die Vergabe der Gesamteuternote nicht	

Beckenneigung	ansteigend - stark abfallend	
----------------------	------------------------------	--

Fundament	Sprungelenkwinkelung	steil - gesäbelt	
	Sprungelenksausprägung	schwammig - sehr trocken	
	Fessel	durchtrittig - überkötend	
	Klauentracht	flach - hoch	

GESAMT	Note
--------	------

Rahmen	
Bemuskelung	
Fundament	
Euter	

Mängel Euter	1 / 2
---------------------	-------

Ödemeuter	
Gestuftes Euter	
Striche milchbrüchig	
Vorderstriche nach außen gespreizt	
Striche nach vorne gespreizt	
Kurze Striche hinten	

Mängel Körper	1 / 2
----------------------	-------

Senkrücken	
Nierendruck	
Abgedachtes Becken	

Mängel Fundament	1 / 2
-------------------------	-------

Lockere Schulter	
Verstelltes Vorderbein	
Hessig gestellt	
Rollklaue	
Spreizklaue	

Beurteiler	
------------	--

Bewertet am	
--------------------	--

Notiz	
--------------	--

Farbbeschreibung	
-------------------------	--

Farbe Kopf	
Farbe Körper	
Scheckung	

Melkverhalten		4 - 7
----------------------	--	-------

sehr ruhig	4	
ruhig, unauffällig	5	
leicht nervös	6	
deutlich nervös	7	

Farbbeschreibung	
-------------------------	--

Farbe Kopf	
0 Weißer Kopf	
1 Einseitiger Augenfleck	
2 Beidseitiger Augenfleck	
3 Roter Kopf	

Farbe Körper	
1 Dunkelrot	
2 Rot	
3 Dunkelgelb	
4 Gelb	

Scheckung	
------------------	--

1 Gedeckt	
2 Gescheckt	
3 Gefleckt	
4 Gesprenkelt	
5 Viel weiß	



Lineare Beschreibung der Einzelmerkmale beim Fleckvieh:

Körpermaße in cm:

Kreuzbeinhöhe: _____

Mittelhandlänge: _____

Beckenlänge: _____

Hüftbreite: _____

Rumpftiefe: _____

Ziffer	Beckenlänge 9 (Hüft – bis Sitzbeinhöcker)		Hüftbreite 7 (Hüfthöcker)		Rumpftiefe 9 (letzte Rippe)	
1	sehr kurz	≤ 47 cm	sehr schmal	≤ 47 cm	sehr seicht	≤ 71 cm
3	kurz	50 – 51 cm	schmal	50 – 51 cm	wenig	74 – 76 cm
5	mittel	54 cm	mittel	54 – 55 cm	mittel	79 – 80 cm
7	lang	57 – 58 cm	breit	58 – 59 cm	tief	83 – 84 cm
9	sehr lang	≥ 60cm	sehr breit	≥ 62 cm	sehr tief	≥ 88 cm

Ziffer	Bemuskelung 7 (Handelsklasse)		Beckenneigung 4 (Differenz Hüft- Sitzbeinhöcker)		Sprunggelenkwinkelung 5	
1	sehr mager	P	ansteigend	> + 1 cm	steil	
3	flach bemuskelt	O	eben	0 cm	wenig winkel	
5	mittel	R	leicht geneigt	4 – 5 cm	normal gewinkelt	150 – 155°
7	gut angefleischt	U	deutlich geneigt	9 – 12 cm	viel Winkel	
9	vollfleischig	E	stark geneigt	> 18 cm	gesäbelt	

Ziffer	Sprunggelenksausprägung 9		Fessel 7		Klauentracht 9	
1	sehr schwammig		stark durchtrittig		sehr flach	< 1 cm
3	leicht schwammig		sehr weich		flach	2 cm
5	leicht unklar		leicht federnd		mittel	3 cm
7	sehr klar		sehr straff		hoch	4 cm
9	sehr trocken		überkötend		sehr hoch	≥ 5 cm

Ziffer	Voreuterlänge 9		Schenkeleuterlänge 9		Voreuteraufhängung 8 (Winkel in ° C) =70° -80°	
1	extrem kurz	< 13 cm	extrem kurz	< 13 cm	neg. Winkel, rückläufig	0 – 10°C
3	kurz	16 cm	kurz	16 cm		20°C - < 30°C
5	mittel	20 cm	mittel	20 cm		40°C - < 50°C
7	lang	24 cm	lang	24 cm		60°C - < 70°C
9	extrem lang	> 27 cm	extrem lang	> 27 cm	sehr flacher, offener Winkel	80°C - < 90°C



Ziffer	Zentralband 8	
	Einkerbung	Ausprägung nach oben
1	durchbrochen	
2	nicht erkennbar = 0 cm	
3	kaum erkennbar < 1 cm	
4	erkennbar 1 – 2 cm kaum erkennbar < 1 cm	Zentralband mind. halbe Höhe
5	gut erkennbar 2 – 3 cm erkennbar 1 – 2 cm	Zentralband mind. halbe Höhe
6	gut erkennbar 2 – 3 cm	Zentralband mind. halbe Höhe
7	deutlich > 3 cm	Zentralband bis oben erkennbar
8	deutlich > 3 cm	Zentralband bis oben gut ausgeprägt
9	deutlich > 3 cm	Zentralband bis oben stark ausgeprägt



1 = nicht ausgeprägt



5 = mittel



9 = sehr stark ausgeprägt

Ziffer	Euterboden 8 (Abstand über Sprunggelenk)		Strichstellung 6 (hinten)	Strichlänge 5 (Voreuter)	
1	sehr tief	< - 6 cm	stark nach außen	sehr kurz	< 2 cm
3	tief	-1 – 1 cm	nach außen	kurz	3 cm
5	mittel	4 – 5 cm	senkrecht	mittel	5 cm
7	hoch	9 – 11 cm	nach innen	lang	7 – 8 cm
9	sehr hoch	≥ 15 cm	stark nach innen	sehr lang	> 11 cm

	Strichdicke 5 (Strichansatz)	Strichplatzierung 5 (vorne)	Strichplatzierung 5 (hinten)
1	sehr dünn	< 2 cm	sehr weit außen
3	dünn	1,75 – 1,99 cm	weit außen
5	mittel	2,25 – 2,74 cm	mittig
7	dick	3,00 – 3,74 cm	weit innen
9	sehr dick	≥ 4,5 cm	sehr weit innen

Code Euterreinheit:

Nebenstriche (obere Zeile)

1 Fistel

2 Beistrich

4 Zwischenstrich

Afterstriche (untere Zeile)

3 laktierender Afterstrich

5 nahesitzender Afterstrich

6 großer Afterstrich



Beschreibung: Exterieurbewertung beim Fleckvieh (Nachzuchtbewertung)

Rahmen	Körpermaße:	KH = Kreuzhöhe	145cm (Kuh 148-150)
	Beckenlänge Hüftbreite Rumpftiefe	ML- Mittelhandlänge	7 Jungkuh 56, ausgewachsen 59cm 7 Jungkuh 56, ausgewachsen 59cm 6 Jungkuh 82, ausgewachsen 90cm
Bemuskelung	Bemuskelung	wenig-viel	80-82
Fundament	Beckenneigung	ansteigend-abfallend	5 leicht geneigt
	Sprunggelenkwinkelung	steil-gesäbelt	5 normal gewinkelt
	Sprunggelenksausprägung	schwammig-trocken	8 trocken
	Fessel	durchtrittig-steil	6 straff
Euter	Klauentracht	flach-hoch	6 3,0 cm
	Voreuterlänge	kurz-lang	9 extrem lang
	Schenkeleuterlänge	kurz-lang	9 extrem lang
	Voreuteraufhängung	negativer- 90° Winkel	8 flacher Winkel
	Zentralband	nicht- stark ausgeprägt	8 deutlich, bis oben gut ausgeprägt
	Euterboden	tief-hoch	8 gut hoch
	Strichstellung	n.außen-n.innen	6 ganz leicht nach innen
	Strichlänge	kurz-lang	5 mittel
	Strichdicke	dünn-dick	5 mittel
	Strichplatzierung vorne	außen-innen	5 mittig
	Strichplatzierung hinten	außen-innen	5 mittig
	Euterreinheit	Nebenstr./Afterstrich etc.	

Besonderheiten: 1-2 → Mängel 1 = leichter Mangel, 2 = starker Mangel

Abgedachtes Becken
Nierendruck
Senkrücken

St.verst. Borderbein
Lockere Schulter
Hessig gestellt
Rollklaue
Spreizklaue

Ödemeuter
Gestuftes Euter
Milchbrüchig
Spreizung nach vorne
Vorderstriche nach außen gespreizt
Striche hinten kurz

Sehr nervös

Sprunggelenkwinkelung
Sprunggelenksausprägung
Fessel
→ Verbindlich festgelegte Fundamentsmerkmale

Voreuteraufhängung
Zentralband
Euterboden
→ Verbindlich festgelegte Eutermerkmale

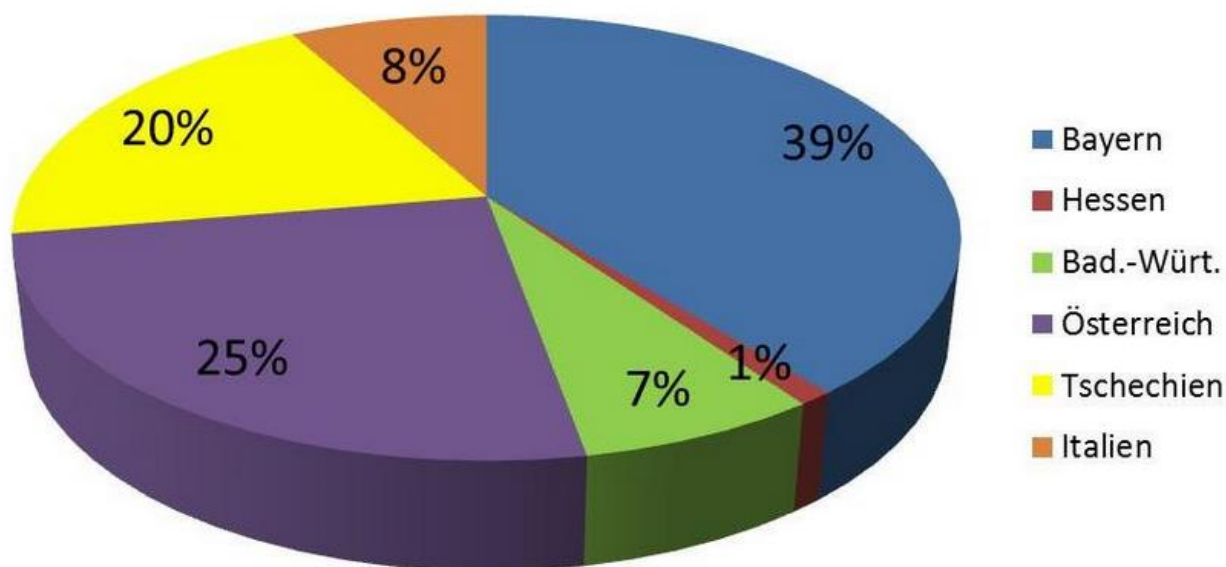
Punktierung: Hauptmerkmale werden auf einer Skala von 68 bis 93 bewertet, wobei der Mittelwert von 80 einer durchschnittlichen Ausprägung entspricht (gültig für Nachzuchtbewertung und Bullenmutterbewertung)

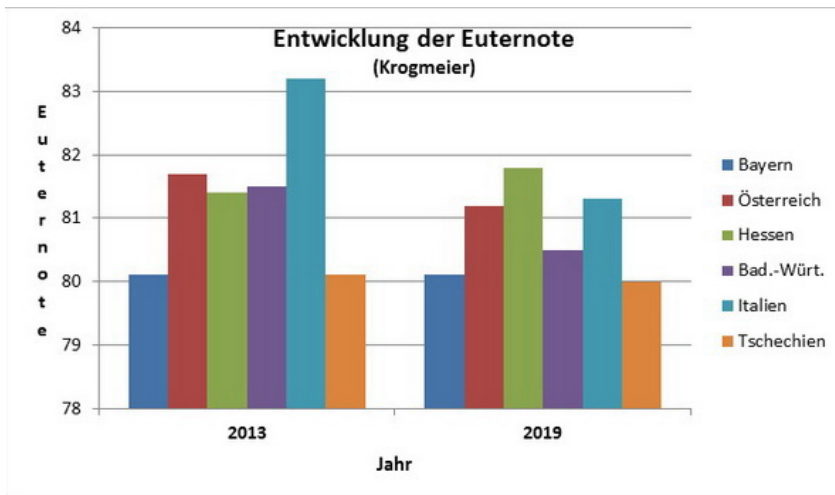


Nicht nur bei uns ist die Begeisterung für die Fleckviehzucht allgegenwärtig, sondern auch in unseren benachbarten Ländern in Europa. Es ist deshalb sinnvoll, sich zu Themen für eine konstruktive Zusammenarbeit und der Entwicklung und Anwendung neuer Methoden auszutauschen. Die europäische Exterieurgruppe trifft sich deshalb jährlich, um die Fleckviehzucht in den Ländern weiter zu harmonisieren, mit dem Ziel die Populationen möglichst zusammenzuführen.

Beim diesjährigen Treffen war erstmals die Slowakei Gastgeberland und sorgte sowohl für die Vorstellung der Fachbeiträge als auch bei den praktischen Übungen für beste Bedingungen. Als eine Art Grundinformation wurde über den Stand der Anwendung von FleckScore aus den Ländern berichtet. Dr. Krogmeier zeigte dazu richtungsweisend auf, wie sich die Bewertungsergebnisse in den Ländern der gemeinsamen Zuchtwertschätzung entwickelt haben. Die regelmäßigen Schulungen der Klassifizierer und die klar definierten Vorgaben bei der Anwendung von FleckScore haben in den letzten Jahren zu einer sehr guten Übereinstimmung zwischen den Partnern geführt. Dadurch ist die Voraussetzung für eine einheitliche Datengrundlage gewährleistet und der länderübergreifende Vererberaustausch ermöglicht verlässliche Zuchtwerte. Mit viel Engagement bereiten sich bereits weitere Länder auf den Beitritt in unser Zuchtwertschätzsystem vor.

**Bewertungen Jungkühe nach Ländern
(Krogmeier)**





Ziel der Exterieurbewertung ist es auch, immer wieder auch neue Merkmale auf ihre Praxistauglichkeit zu prüfen. Da der Bereich Klauengesundheit immer stärker in den Focus rückt, ist es überlegenswert, ob neben dem Merkmal Klauentracht auch noch weitere eine Zusatzinformation liefern. Über einen längeren Zeitraum wurde deshalb in Deutschland und Österreich der Klauenwinkel linear beschrieben. Die Ergebnisse, ausgewertet und vorgestellt von Dr. Krogmeier, zeigen aber nur eine geringe Erblichkeit auf. Außerdem besteht ein hoher Zusammenhang zu den Fundamentmerkmalen. Auf eine weitere Erfassung wird deshalb verzichtet.

Weitere Punkte waren Melkverhalten und Auswertungen zur Gesamtnote. Das Melkverhalten wurde neu definiert und wird in Deutschland und Österreich auf einer 4-stufigen Skala erfasst. Allen Ländern wurde eine Übernahme der Skala empfohlen, da in absehbarer Zeit eine Zuchtwertschätzung auf Melkverhalten zum Standard wird. Die aktuell noch nicht veröffentlichte Gesamtnote (GN) zeigt eine enge Beziehung zur Nutzungsdauer auf. Eine Zuchtwertschätzung für GN steht bereit.

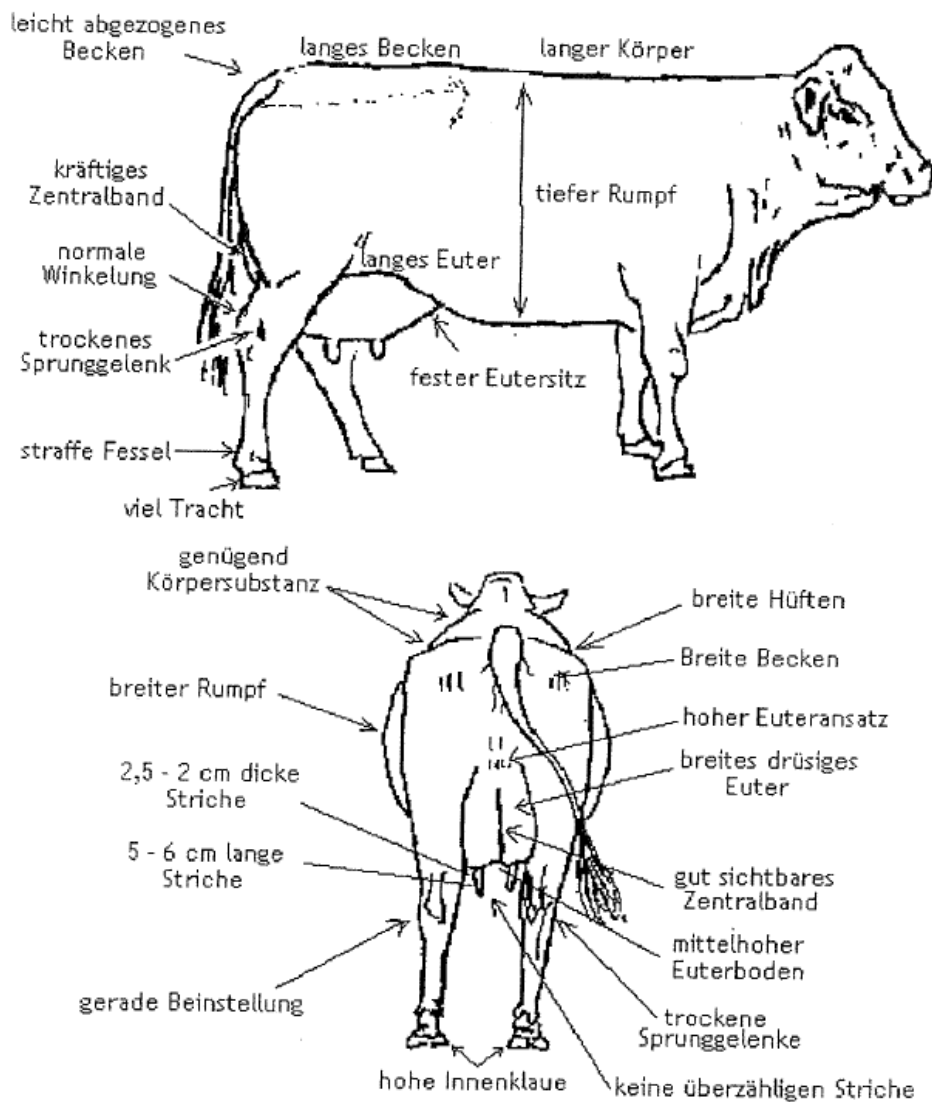
Ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenkunft der Ländervertreter ist der Praxisteil. Die Teilnehmer mussten sechs Kühe über die Onlineanwendung für FleckScore bewerten. Der Betrieb Polnohospodarske (250 Fleckviehkühe) ermöglichte dazu beste Bedingungen. Die Ergebnisse wurden anhand einer Standardvorgabe verglichen und jedem Land ausgehändigt. In einer Nachbesprechung an den Kühen wurden individuelle Abweichungen diskutiert.

Das Resümee: Die Anreise für die Teilnehmer aus neun Ländern war erfolgreich und wertvoll. Fleckvieh in Europa muss zukünftig noch weiter kooperieren. Abschließend wurde den Kollegen aus der Slowakei für die sehr gute Vorbereitung ein großes Lob ausgesprochen. Im nächsten Jahr wird Bayern das Gastgeberland sein.

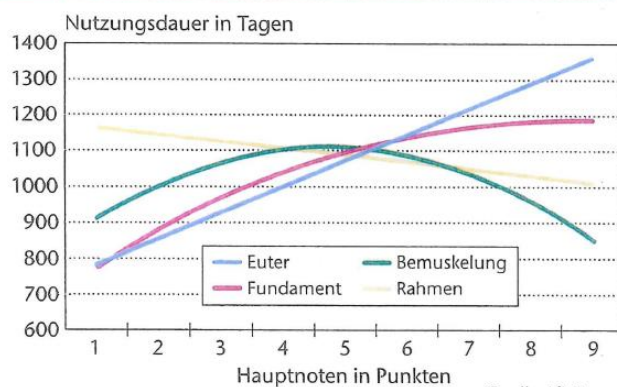
Autor: Bernhard Luntz



Die langlebige, funktionale Hochleistungskuh:



2 Zusammenhang zwischen Exterieurbewertung und Nutzungsdauer



Je besser Euter und Fundamente sind, desto länger die Nutzungsdauer. Dagegen wirken sich hohe Rahmennoten negativ aus.

Grafiken: Rommel



Gezielte Auswahl von Besamungsbullen

Um für eine Kuh den richtigen Besamungsbullen zu finden, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

1. Welche Merkmale müssen bei meiner Kuh vor allem verbessert werden?

Die betreffende Kuh sollte in ihren Leistungs- und Exterieurmerkmalen beurteilt werden. Das Kriterium, das am stärksten einer Verbesserung bedarf, sollte als Kriterium Nummer 1 festgelegt werden. Entsprechend erhalten die weiter zu verbessernden Merkmalen die Priorität 2,3 oder 4. Im Allgemeinen ist nicht zu empfehlen mehr als 4 Kriterien in die Auswahl des richtigen Bullen einzubeziehen.

Bei der Festlegung der Schwachpunkte einer Kuh, muss auch die voraussichtliche Weiterentwicklung des Tieres mit einbezogen werden. Beim Euter bedeutet dies zum Beispiel, dass, um den Euterboden richtig zu bewerten, auch in Betracht bezogen werden muss, wie stark das Zentralband ausgebildet ist, wie groß das Euter insgesamt ist, ob die Kuh zu Ödemen neigt, was wiederum bei geschnürten Kühen mit schwächerer Herzleistung und entsprechend schlechterer Durchblutung des Euters häufig der Fall ist.

Bei der Festlegung der Merkmalspriorität muss der wirtschaftliche Nutzen eines Merkmals berücksichtigt werden. So sind zum Beispiel der Eutersitz und das Fundament wegen des Einflusses auf die zu erwartende Nutzungsdauer bzw. auf die Tierarztkosten ein wirtschaftlich bedeutendes Merkmal, während die Größe eines Tieres oder die Bemuskelung nicht von allzu hoher wirtschaftlicher Bedeutung ist. Das gleiche gilt auch für die Euterreinheit. Dagegen spielen natürlich die Milchleistung und der Eiweißgehalt eine wichtige Rolle für die Wirtschaftlichkeit, während der Fettgehalt eher untergeordnet ist. Zellgehalt und Melkbarkeit spielen nur bei extrem schlechter Ausprägung wirtschaftlich eine wichtige Rolle. Das gleiche gilt auch für das Durchhaltevermögen in der Laktation.

2. Welcher Bulle ist dazu am besten geeignet?

Aus den Empfehlungslisten kann nun der Bulle entsprechend der festgelegten Priorität ausgewählt werden. Die Bullen sind in unseren Empfehlungslisten nach ihrem züchterischen Gesamtwert unter Einbeziehung des Exterieurs gereiht. Somit ist sichergestellt, dass der erste Bulle, bei dem die Auswahlkriterien erfüllt werden, auch bei den übrigen Merkmalen – insgesamt betrachtet – gute Werte liefert. Er ist also der Bulle, der für die jeweilige Kuh passt und den größten wirtschaftlichen Vorteil bringt.

Wird nun zum Beispiel das Fundament als erstes zu verbesserndes Kriterium bestimmt, so wird in der Spalte Fundament der Zuchtwert Fundament von oben nach unten durchsucht. Der erste Bulle, der einen Zuchtwert in der gewünschten Höhe aufweist, ist zunächst einmal der geeignete Bulle. Anschließend wird überprüft, ob dieser Bulle auch in den Kriterien 2, dann 3 und 4 die gewünschte Vererbungstendenz aufweist. Ist dies der Fall, so ist dieser Bulle der geeignete Paarungspartner. Wenn nicht, muss das Kriterium Nummer eins, in diesen Fall also das Fundament, bei den in der Liste weiter unten aufgeführten Bullen verfolgt werden, bis ein Bulle entsprechende Werte aufweist.

Sollte ein vollkommen geeigneter Bulle nicht in den Listen zu finden sein, so muss man sich mit einem Bullen begnügen, bei dem wenigstens die Kriterien 1 und 2 den Vorstellungen entsprechen. Man sollte sich allerdings nicht scheuen, auch einmal Bullen zu nehmen, die weiter unten in der Liste stehen, wenn sie für die spezielle Kuh besonders gut passen. Aufgrund unseres Zuchtprogramms erhalten schlechte Bullen ohnehin keine Besamungserlaubnis.

Insgesamt kann mit diesem System sehr schnell der geeignete Besamungsbulle gefunden werden.



3. Einsatz von Prüfbullen

Mindestens 20% der Kühe müssen mit Prüfbullen besamt werden, um das Zahlen eines Zuchtbeitrages zu verhindern. Dazu sollten vor allem Kühe im mittleren Leistungsbereich, die keine allzu groben Fehler aufweisen, genutzt werden. Damit ist gewährleistet, dass die Nachkommen zur Zucht geeignet sind, auch wenn der Prüfbulle sich im Nachhinein nicht als Spitzenvererber erweisen sollte. Kühe mit größeren Mängeln sollten dagegen – wenn sie überhaupt zur Zucht genutzt werden - gezielt mit geprüften Bullen angepaart werden, um den Mangel bei den Töchtern zu mildern bzw. zu beseitigen. Insgesamt ist die Qualität der heutigen Prüfbullen – aufgrund der starken Selektion im Zuchtprogramm – im Durchschnitt aber mindestens genauso gut wie im Durchschnitt der geprüften Bullen mit Besamungserlaubnis. Ein Einsatz ist heute daher auch im Interesse des Zuchtfortschritts in der Herde durchaus zu empfehlen.

Beispiel für nachkommegeprüfte Bullen, sortiert nach dem GZW:

Name	Vater	GZW	MW	Tö.	Mkg	F%	E%	FW	FIT	Kp	VIW	ZZ	MBK	R	B	F	E
HURLY	HULKOR	133	115	2482	+845	-0,24	-0,02	113	118	116	114	106	81	104	102	113	118
SEHRGUT	SERANO	133	124	297	+1053	-0,14	+0,01	102	113	113	116	122	102	95	92	110	107
VILLEROY	REUMUT	133	116	1444	+684	-0,12	+0,03	118	114	103	105	100	109	90	90	110	115
HERZSCHLAG	HUTERA	132	141	6358	+1416	+0,13	+0,01	109	86	105	101	94	123	108	96	95	122
IRREGUT P*S	IROKESE PS	127	132	41	+864	+0,23	+0,08	111	95	106	104	106	105	108	112	103	112
ROYAL	ROMARIO	127	112	3817	+695	-0,21	-0,04	115	114	105	109	113	98	100	100	98	114
ORKA	OBI	126	121	504	+608	+0,17	+0,01	102	108	108	106	106	109	104	104	115	112
VLUTLICHT	ROTGLUT	125	118	129	+871	-0,18	-0,02	122	101	101	82	104	113	114	101	115	119
EVERGREEN	EVEREST	123	120	9119	+771	-0,05	+0,02	101	104	106	106	100	105	95	98	107	108
MANIGO	MANDELA	123	109	27314	+375	-0,13	+0,06	104	117	115	119	130	85	98	103	140	108
WARRIOR	WARBERG	118	114	628	+469	-0,01	+0,07	111	100	114	112	101	109	102	98	112	116
VITAMIN	VANADIN	117	99	229	+107	-0,14	-0,03	135	108	98	92	100	90	110	131	97	113
MILLENium	MANTON	115	114	84	+320	+0,04	+0,13	95	108	114	109	94	103	112	104	118	125

Beispiel für nachkommegeprüft genomisch reinerbig hornlose Bullen, sortiert nach dem MW:

Name	Vater	GZW	MW	Tö.	Mkg	F%	E%	FW	FIT	Kp	VIW	ZZ	MBK	R	B	F	E
SAFETY PP*	SETRO Pp*	126	126		+1106	-0,06	-0,08	106	104	118	113	95	105	97	111	104	100
MEGA PP*	MAHANGO Pp*	125	123		+554	+0,17	+0,10	124	96	98	86	101	108	119	103	97	110
GRANDIOS PP*	GENTLEMAN P*S	124	122		+909	-0,08	-0,01	113	100	101	90	98	115	107	100	92	103
MAJESTAET PP*	MAHANGO Pp*	123	121		+866	+0,02	-0,11	103	109	114	102	106	104	111	105	112	115
MAILAND PP*	MYTHOS Pp*	129	120		+614	+0,09	+0,01	115	118	111	93	110	99	122	102	111	112
MAROKKO PP*	MANOLO Pp*	130	120		+1010	-0,19	-0,06	113	115	118	109	109	92	112	110	114	103
VICTIM PP*	VOTARY P*S	129	118		+468	+0,22	-0,01	112	114	103	108	114	103	112	108	97	110
MARLON PP*	MAXIMUM Pp*	119	116		+856	-0,19	-0,07	105	102	115	113	88	117	104	100	98	106
VOLLGLANZ PP*	VOLLGAS P*S	114	115		+458	+0,05	+0,03	109	97	112	101	104	109	100	92	106	121



Was sagen mir die Zuchtwerte?

Diese Frage stellen sich viele Landwirte. „Fessel 100 ist super, mit 99 kann ich ihn nicht einsetzen!“ so ein Landwirt. Zum Teil kursieren solche Meinungen, dass man Bullen z. B. mit einem Zuchtwert Melkbarkeit, Zellzahl oder Kalbeverlauf unter 100 nicht einsetzen könnte, dass beim Exterieur alle Balken nach rechts gehen sollen und vieles mehr. Deshalb möchten wir einmal die Chance nutzen, Ihren Blick auf die Zuchtwerte etwas realistischer zu gestalten.

Allgemein: ZW 100 bedeutet immer Durchschnitt der aktuellen Population (bei jedem Merkmal)

→ Standardabweichung: 12 Punkte

Denken Sie in Kategorien! → wirkliche Unterschiede innerhalb eines Merkmals bei 1 Standardabweichung (d.h. 12 Punkte)

Berücksichtigung der Abschreibung aufgrund des Zuchtfortschritts (Pro Jahr verliert der ältere Bulle im Vergleich zum aktuellen Jahrgang etwa 2,3 Punkte im GZW und auch die anderen Merkmale sind von der Abschreibung in unterschiedlicher Höhe betroffen)

Berücksichtigen Sie die Sicherheit des Bullen, d.h. Altbullen haben im Vergleich zum GJV 2017 bereits mehrere Jahre Abschreibung hinter sich. Dementsprechend wäre Listenführer Waban mit 147 GZW mit einem GJV mit 157 vergleichbar. Dieser hätte dann ebenfalls die Erwartungshaltung als nachkommegeprüfter Bulle bei 147 zu landen.

Einzelne Zuchtwerte:

GZW

Bullen mit ≥ 2 Standardabweichungen (124 Punkte) im GZW sind absolute Spitzenbullen bei Fleckvieh

FW Fleischwert

Das Ziel sind Bullen mit ausgeglichenen Merkmalen in Nettozunahmen, Handelsklasse und Ausschachtung (Bullen unter FW 94 kommen beim BVN nur in absoluten Ausnahmen zum Einsatz, z.B. Linie)

ZW Milch kg

Ab +700 können Bullen hervorragend zu Leistungssteigerung eingesetzt werden von +250 bis -700 finden sich viele hervorragende Allroundbullen, die problemlose Töchter bringen

Nutzungsdauer

12 Punkte bedeuten ca. $\frac{1}{4}$ Jahr längere Nutzungsdauer im Ø

Befruchtung: dieser Wert ist kein Zuchtwert → wird auf nichts korrigiert, keine Saison etc.

Langjährige Erfahrung: Machen Sie keinen Unterschied bei Bullen von -3 bis +3%

Melkbarkeit: (zwingend ausgleichend anpaaren!)

Um ZW 100 zu bekommen sind ca. 2,2 l/min im Gesamtgemelk bei Jungkühen im BVN – Gebiet nötig

Unsere Bullen mit ZW 84 – 99 besitzen absolute MBK von 1,95 – 2,2 l/min

Melkbarkeiten über 118 bitte ebenso kritisch betrachten!



Kalbeverhalten paternal

Ø der Erstlinge etwa bei 10% Probleme Summe Tierärztliche Hilfe + Totgeburten
Schwankungsbereich 124 – 76 entspricht etwa 7 – 14% Probleme bei den Erstlingen.
Es gibt keinen Bullen mit 0%, auch Kuh und Umwelt haben Einfluss!
Bitte verschiedene Kalbinnenbullen einsetzen und nicht nur auf Einen bauen.

Kalbeverhalten maternal

Wert mindestens über ZW 94 empfehlenswert

Exterieurmerkmale: 7 Merkmale mit Optimakästchen, d.h. Zuchtziel!

Rahmen

Rahmen 100 entspricht einer Jungkuh mit 144,1 cm KBH (ausgewachsen ca. 146 cm)
Rahmen 88 ist 1 cm in der KBH kleiner; problematisch sind übergroße Tiere!

Beckenneigung

Optimal 97 – 103; abfallende Becken funktionaler!

Sprunggelenkwinkel

Optimal 90 – 96 aber: immer zwingend ausgleichend anpaaren!

Fessel/Tracht: Fessel 97 ist genauso Durchschnitt wie 103. Ist eine starke Verbesserung notwendig, bitte Bullen mit ZW > 106 nutzen!

Voreuter- / Schenkeleuterlänge: nicht entscheidend: Ziel: kleine, funktionale Euter

Euterboden

Ziel; Langfristiger, nachhaltiger Eutersitz

Wert über ZW 94 ausreichend, da Euterböden in den letzten Jahren immer weiter oben sind, d.h. ZW 100 ist höher als vor 5 Jahren

Strichlänge

Bullen von 88 – 112 bringen die erwünschte Strichlänge von 4,5 – 5,3 cm im Durchschnitt

Strichdicke

Bullen von 88 – 112 bringen die erwünschte Strichdicke von 2 – 2,8 cm

Strichplatzierung

Empfehlung > 94 unproblematisch

Strichstellung

Empfehlung: Extreme in beide Richtungen gezielt nutzen

ZW 88 entspricht Striche auf Halbsechs und Halbsieben → oft gefragt zum Ausgleich von sich küssenden Strichen für Melkroboter

Euterreinheit

ZW 100 entspricht 88% reinen Eutern

Quelle: Besamungsverein Neustadt an der Aisch e.V. (rinderzucht@bvn-online.de)



Fleckvieh hat viele verschiedene Farben!

Bedeutende Fleckviehlinien mit sehr gutem Fleischwert wie Winnipeg, Manitoba, Randy und deren Nachkommen bringen Farbe auf die Köpfe!

Viele genomische Bullen sind aus Rau, Manton, Waldbrand oder Wille gezogen. Damit wird die Farbe im Gesicht mit Sicherheit nicht weniger.

Red Holstein wird aber schon lange nicht mehr eingekreuzt!

→ Züchten nach Farbe macht keinen Sinn!



Manton

Meisteingesetzter Bulle 2014 und 2015 in Deutschland.

Der am meisten nachgefragte Bulle weltweit.

Mehr als 100.000 Erstbesamungen.



Besamungsstation: Höchstädt

Samenverfügbarkeit: Bulle lebt, Sperma ausreichend verfügbar

Zuchtwerte Gesamtzuchtwert: gGZW 136 70% (-2)

Milch: Milchwert: 124 74% (-1)

Milch: Fett (kg) (+30) Eiweiß (kg) (+37) Anzahl Töchter

1. Lakt. -0.13 -0.02 DE/AT/CZ -

2. Lakt. - - Bayern

3. Lakt. - - Bad.-Württ.

Töchter Problemelken Herden DE sonstige

1. Lakt. - - Österreich

2. Lakt. - - Tschechien

3. Lakt. - - Internat. ges.

Fleisch: Nettozunahme 109 72% Ausschlachtung 115 65% Fleischwert: 116 68% (±0)

Fitness und Funktion: Fitness: 117 74% (-1)

Nutzungsdauer 121 72% Persistenz 113 74% Zellzahl 119 72% Melkbarkeit 104 72%

Fruchtbarkeitswert Kalbeverlauf pat mat Vitalitätswert

100 112 111 101

55% 99% 73% 91%

Befruchtung: +2% Eutergesundheitswert: 117 75%

Mastitis fr. Fruchtbarkeit Zysten Milchfieber

Extreior: Töchter Rahmen Bemuskelung Fundament Euter Euterreinheit

Phänotyp Töchter: 100, Tg 100 109 104

Milch: 1. La 100 109 104

2. La 100 109 104

3. La 100 109 104

Abkalbungen: E 571 3.2 2.3 0 0

W 2220 1.2 3.7 0 0

Genomischer Jungvererber ZWS – Datum: 07.04.2020

Bulle: WEITBLICK LOM DE000945642290 HB-NR. 10 / 860110 geb.: 05.07.17

Genetische Bes. und Erbfehler: K-Kas AA B-Kas A1A2 ARF

ZLF F2F F4F DWF MSF

B2F F5F F6F

WOBBLER DE00046873832 2011 gGZW 110 MW 105 FW 106 ND 109 ZZ 117 DMG 101

gGZW 128 MW 115 FW 108 ND 114 ZZ 115 DMG 100

ZWM +800 ZWF +16 ZWF% -0.20 ZWE +25 ZWE% -0.04

SINDI DE000841277398 2007 gGZW 110 MW 103 FW 107 ND 104 ZZ 107 DMG 95

Kalb. 6 JL 5.7 M 9109 F 343 F% 3.76 E 332 E% 3.64

REUMUT DE00084127123 2009 gGZW 120 MW 117 FW 106 ND 102 ZZ 100 DMG 111

gGZW 118 MW 111 FW 109 ND 112 ZZ 104 DMG 113

Kalb. 3 JL 2.2 M 11752 F 422 F% 3.59 E 426 E% 3.62

LARISA DE00084642403 2011 gGZW 104 MW 100 FW 101 ND 107 ZZ 109 DMG 109

Kalb. 4 JL 4.4 M 10360 F 421 F% 4.06 E 367 E% 3.54

Bewertete Tiere: 64 76 88 100 112 124 136

Sicherheit Zuchtwert Euter: 77%

Relativzuchtwerte der einzelnen Merkmale

Rahmen 96 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Bemuskelung 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Fundament 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Euter 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Kreuzhöhe 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Körperlänge 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Hüftbreite 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Rumpftiefe 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Beckenneigung 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Sprg.winkelung 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Sprg.ausprägung 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Fessel 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104

Trachten 100 109 109 97 99 99 92 106 99 96 109 111 110 114 104 100 96 102 105 101 104



Anpaarungsberatung mit OptiBull



Das LKV Bayern bietet Ihnen eine komfortable und umfassende Anpaarungsplanung für Ihre Milchviehherde. In Zusammenarbeit mit Österreich wurde eine Internetanwendung programmiert, die Ihnen die Auswahl des optimalen Bullen für jede Kuh und jede Kalbin Ihrer Herde auf Zuchtwertbasis möglich macht. Per Mausklick können Sie damit in kurzer Zeit den perfekten Stier für Ihre Kuh finden. Sie haben zwei Möglichkeiten OptiBull zu nutzen, entweder über unseren LKV-Anpaarungsberater oder ohne Beratung über eine Betriebsfreischaltung.

Bei OptiBull werden die in der LKV-Datenbank gespeicherten Stammdaten des Tieres, wie die Abstammung und falls vorhanden, die genetische Besonderheiten berücksichtigt, um Inzucht zu vermeiden sowie die Gefahr von Erbfehlern so gering wie möglich zu halten.

Außerdem können die ebenfalls in der Datenbank gespeicherten Leistungen, wie die Milchmenge, die Inhaltsstoffe, die Melkbarkeit oder die Fruchtbarkeit des Tieres herangezogen und die Schwachstellen im Exterieur, also die Rahmen-, Fundament- und Eutereigenschaften, gezielt für das Einzeltier erfasst werden. Bei der anschließenden Berechnung des optimalen Anpaarungswertes werden all diese Aspekte berücksichtigt und die Bullen mit dem besten Anpaarungswert als Vorschlag ausgegeben.

Eine große Bedeutung bei der Auswahl des optimalen Bullen hat der Gesamtzuchtwert, wobei aber immer, die von Ihnen festgelegten tierindividuellen Schwerpunkte berücksichtigt werden.

Im Programm können Sie zudem festlegen, wie der Gesamtzuchtwert gewichtet werden soll, wie mit genomischen Jungvererbern umgegangen wird oder welcher Grenzwert beim Zuchtwert des Bullen für den Kalbeverlauf bei Jungrindern gelten soll. Außerdem haben Sie die Möglichkeit sich für Ihren Betrieb einen eigenen Stierpool zusammenstellen, in welchen die Bullen aufgenommen werden, die auf Grund ihrer Zuchtwerte zu ihrer Herde passen. Um Ihnen die Bullensuche zu erleichtern wurde eine Verbindung zur LfL-Internetseite BaZI-Rind erstellt, auf der sämtliche Informationen zu allen verfügbaren Bullen enthalten sind.